

# Forças hidrostáticas em uma superfície plana

## Slide 1

A determinação dessas forças é importante no projeto de tanques, barragens, navios e outras estruturas hidráulicas

*Assume se que não há tensões de cisalhamento no fluido*

## Forças hidrostáticas em uma superfície plana

A determinação dessas forças é importante no projeto de tanques, barragens, navios e outras estruturas hidráulicas

***Assume se que não há tensões de cisalhamento no fluido***

## Slide 2 — Antes de continuar...

**Centroide:** Ponto que pode ser considerado como o centro geométrico de uma figura. A soma da distância entre todos pontos e o centroide é zero.

## Antes de continuar...

**Centroide:** Ponto que pode ser considerado como o centro geométrico de uma figura. A soma da distância entre todos pontos e o centroide é zero.

### Slide 3

Considere forças agindo em um plano inclinado de forma arbitrária

O sistema de coordenada x-y é definido para que **0** seja a origem e **y** seja na direção ao longo da superfície

Em qualquer profundidade

$$dF = \gamma h dA$$

E a magnitude da força resultante é

$$F_R = \int_A \gamma h dA = \int_A \gamma y \sin \theta dA$$

Considere forças agindo em um plano inclinado de forma arbitrária

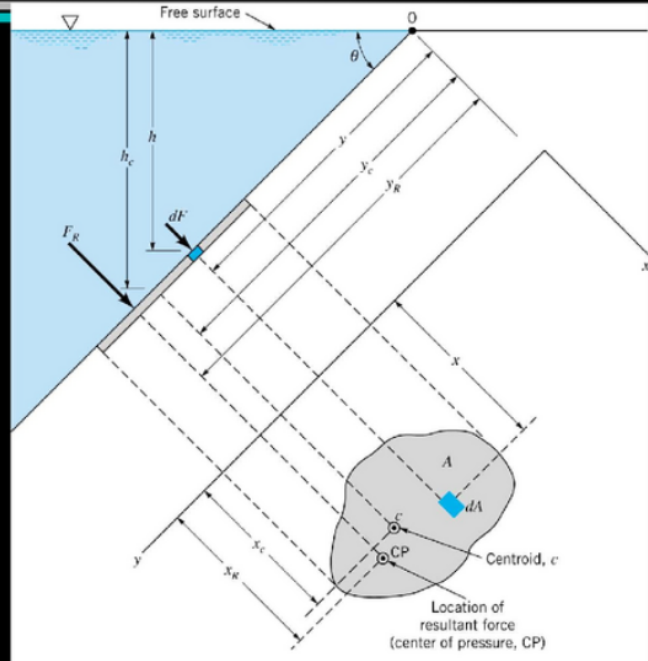
O sistema de coordenada x-y é definido para que 0 seja a origem e y seja na direção ao longo da superfície

Em qualquer profundidade

$$dF = \gamma h dA$$

E a magnitude da força resultante é

$$F_R = \int_A \gamma h dA = \int_A \gamma y \sin \theta dA$$



#### Slide 4

Sendo  $\gamma$  e  $\theta$  constantes

$$F_R = \gamma \sin \theta \int_A y dA$$

Esta integral é conhecida como **primeiro momento de área** em relação ao eixo X e

$$\int_A y dA = y_c A$$

Onde  $y_c$  é a coordenada y do centroide, medida a partir do eixo x

Sendo  $\gamma$  e  $\theta$  constantes

$$F_R = \gamma \sin \theta \int_A y dA$$

Esta integral é conhecida como **primeiro momento de área** em relação ao eixo X e

$$\int_A y dA = y_c A$$

Onde  $y_c$  é a coordenada y do centroide, medida a partir do eixo x

#### Slide 5

E a **magnitude** da força resultante é

$$F_R = \gamma A y_c \sin \theta = \gamma h_c A$$

A direção é perpendicular a superfície.

Onde ela age (**posição**  $X_R$  e  $Y_R$ )?

E a *magnitude* da força resultante é

$$F_R = \gamma A y_c \sin \theta = \gamma h_c A$$

A direção é perpendicular a superfície.

Onde ela age (posição  $X_R$  e  $Y_R$ )?

Slide 6 — Na coordenada y...

O momento da força resultante tem que ser igual ao momento da força distribuída.

$$F_R y_R = \int_A y dF = \int_A \gamma \sin \theta y^2 dA$$

então

$$y_R = \frac{\int_A y^2 dA}{y_c A}$$

A integral do numerado é chamada de **momento de segunda ordem da área**  $I_x$  ou **momento de inércia**

Na coordenada  $y...$

O momento da força resultante tem que ser igual ao momento da força distribuída.

$$F_R y_R = \int_A y dF = \int_A \gamma \sin \theta y^2 dA$$

então

$$y_R = \frac{\int_A y^2 dA}{y_c A}$$

A integral do numerador é chamada de **momento de segunda ordem da área**  $I_x$  ou **momento de inércia**

## Slide 7

Ou reescrevendo como

$$y_R = \frac{I_x}{y_c A}$$

Aplicando o Teorema do Eixo Paralelo

$$I_x = I_{xc} + A y_c^2$$

Onde  $I_{xc}$  é o **momento de inércia** em relação a um eixo que passa pelo centroide e é paralelo ao eixo  $x$

Ou reescrevendo como  $y_R = \frac{I_x}{y_c A}$

Aplicando o Teorema do Eixo Paralelo

$$I_x = I_{xc} + Ay_c^2$$

Onde  $I_{xc}$  é o **momento de inércia** em relação a um eixo que passa pelo centroide e é paralelo ao eixo x

Slide 8

Então...

$$y_R = \frac{I_{xc}}{y_c A} + y_c$$

A posição da força resultante na coordenada **x** pode ser determinada de maneira semelhante

$$x_R = \frac{I_{xyc}}{y_c A} + x_c$$

Então...

$$y_R = \frac{I_{xc}}{y_c A} + y_c$$

A posição da força resultante na **coordenada x** pode ser determinada de maneira semelhante

$$x_R = \frac{I_{xyc}}{y_c A} + x_c$$

Slide 9

$$F_R x_R = \int_A x dF = \int_A \gamma \sin \theta xy dA \Rightarrow x_R = \frac{\gamma \sin \theta \int_A xy dA}{\gamma \sin \theta y_C A} = \frac{\int_A xy dA}{y_C A} = \frac{I_{xy}}{y_C A}$$

$$I_{xy} = I_{xyc} + x_C y_C A$$

$$x_R = \frac{I_{xyc}}{y_C A} + x_C$$

Onde  $I_{xyc}$  é o produto de inércia em relação ao sistema de coordenada ortogonal que passa pelo centroide e criado pela translação dos eixos x e y.

Em mecânica clássica, o produto de inércia mede a anti-simetria da distribuição de massa de um corpo em relação a um par de eixos e em relação ao seu baricentro.



$$F_R x_R = \int_A x dF = \int_A \gamma \sin \theta xy dA \Rightarrow x_R = \frac{\gamma \sin \theta \int_A xy dA}{\gamma \sin \theta y_C A} = \frac{\int_A xy dA}{y_C A} = \frac{I_{xy}}{y_C A}$$

$$I_{xy} = I_{xyc} + x_C y_C A$$

$$x_R = \frac{I_{xyc}}{y_C A} + x_C$$

Onde  $I_{xyc}$  é o produto de inércia em relação ao sistema de coordenada ortogonal que passa pelo centroide e criado pela translação dos eixos  $x$  e  $y$ .

Em mecânica clássica, o produto de inércia mede a anti-simetria da distribuição de massa de um corpo em relação a um par de eixos e em relação ao seu baricentro.

#### Slide 10 — Propriedades geométricas de algumas formas

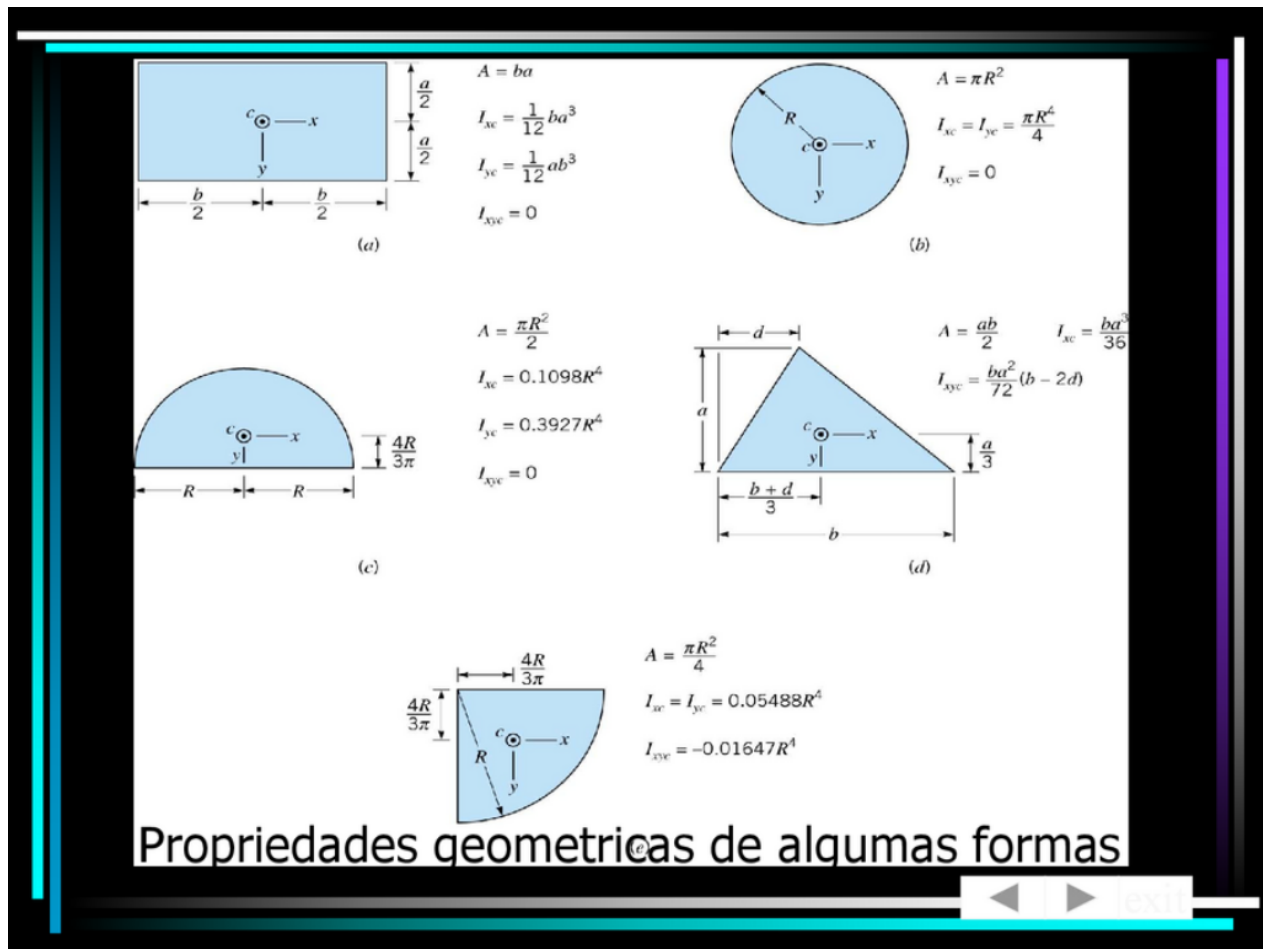
(a) Retângulo —  $A = ba$ ;  $I_{xc} = \frac{1}{12} ba^3$ ;  $I_{yc} = \frac{1}{12} ab^3$ ;  $I_{xyc} = 0$

(b) Círculo —  $A = \pi R^2$ ;  $I_{xc} = I_{yc} = \frac{\pi R^4}{4}$ ;  $I_{xyc} = 0$

(c) Semicírculo —  $A = \frac{\pi R^2}{2}$ ;  $I_{xc} = 0,1098 R^4$ ;  $I_{yc} = 0,3927 R^4$ ;  $I_{xyc} = 0$

(d) Triângulo —  $A = \frac{ab}{2}$ ;  $I_{xc} = \frac{ba^3}{36}$ ;  $I_{xyc} = \frac{ba^2}{72} (b - 2d)$

(e) Quarto de círculo —  $A = \frac{\pi R^2}{4}$ ;  $I_{xc} = I_{yc} = 0,05488 R^4$ ;  $I_{xyc} = -0,01647 R^4$



Slide 11 — Como calcular a localização do centroide?

Fig. 2.18 ou

$$C_x = \frac{\int x dA}{A} = \frac{\int xy dx}{A}$$

$$C_y = \frac{\int y dA}{A} = \frac{\int y^2 dx}{A}$$

$$A = \int f(x) dx$$

Para geometrias complexas

$$C_x = \frac{\sum_n A_n C_{xn}}{\sum_n A_n}$$

$$C_y = \frac{\sum_n A_n C_{yn}}{\sum_n A_n}$$

## Como calcular a localização do centroide?

**Fig. 2.18 ou**

$$C_x = \frac{\int x dA}{A} = \frac{\int xy dx}{A}$$

$$C_y = \frac{\int y dA}{A} = \frac{\int y^2 dx}{A}$$

$$A = \int f(x) dx$$

**Para geometrias complexas**

$$C_x = \frac{\sum_n A_n C_{xn}}{\sum_n A_n}$$

$$C_y = \frac{\sum_n A_n C_{yn}}{\sum_n A_n}$$

### Slide 12 — Forças hidrostáticas em uma superfície curva

Considera-se o fluido envolto pela superfície curva e suas projeções na direção vertical e horizontal

$F_V$  e  $F_H$  são forças do tanque agindo no fluido

No equilíbrio, essas forças estão balanceadas com forças colineares, concorrentes e coplanares.

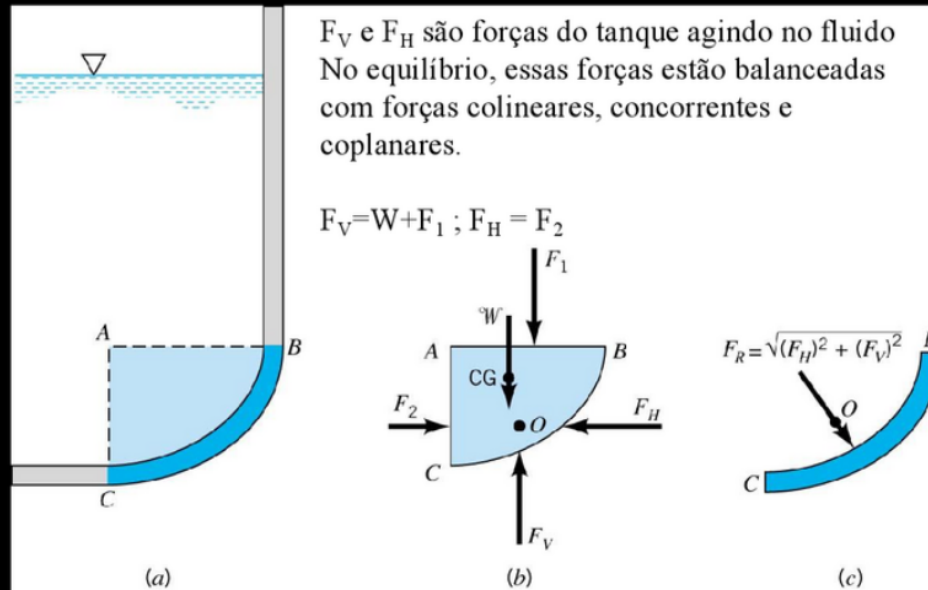
$$F_V = W + F_1$$

$$F_H = F_2$$

$$F_R = \sqrt{(F_H)^2 + (F_V)^2}$$

## Forças hidrostáticas em uma superfície curva

Considera-se a o fluido envolto pela superfície curva e suas projeções na direção vertical e horizontal



### Slide 17 — PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES

- Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido é sustentado por uma força (**empuxo**) cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo
- Quando  $\rho_{fl} > \rho_{ob}$ 
  - Peso deslocado (**empuxo**) > peso do objeto (**flutua**)
- Quando  $\rho_{fl} < \rho_{ob}$ 
  - Peso deslocado (**empuxo**) < peso do objeto (**afunda**)

# PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES

- Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido é sustentado por uma força (**empuxo**) cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo
- Quando  $\rho_{fl} > \rho_{ob}$ 
  - Peso deslocado (**empuxo**) > peso do objeto (**flutua**)
- Quando  $\rho_{fl} < \rho_{ob}$ 
  - Peso deslocado (**empuxo**) < peso do objeto (**afunda**)

Slide 18 — Princípio de Arquimedes

$$F_E = \rho g V$$

$F_E$  passa pelo centro de gravidade do volume deslocado pelo objeto. Esse ponto é conhecido como centro de sustentação.

## Princípio de Arquimedes

$$F_E = \rho g V$$

$F_E$  passa pelo centro de gravidade do volume deslocado pelo objeto. Esse ponto é conhecido como centro de sustentação.

Slide 19

Empuxo atua no centro de sustentação (centroide)

Peso atua no centro de gravidade do objeto

Objeto imerso ou parcialmente imerso pode estar em **equilíbrio estável** ou **equilíbrio instável**.

**Empuxo** atua no **centro de sustentação**  
(centroide)

**Peso** atua no **centro de gravidade** do objeto

Objeto imerso ou parcialmente imerso pode  
estar em **equilíbrio estável** ou **equilíbrio**  
**instável**.

#### Slide 20 — Objeto submerso

Quando o centro de gravidade está abaixo do centro de sustentação

→ equilíbrio estável

Figura 2.25 Estabilidade de um corpo submerso - centro de gravidade abaixo do centróide.

**Estável** — Momento de restauração

Quando o centro de gravidade está acima do centro de sustentação

→ equilíbrio instável

Figura 2.26 Estabilidade de um corpo submerso - centro de gravidade acima do centróide.

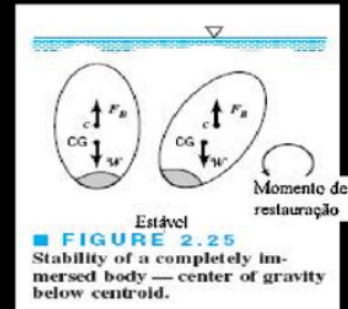
**Instável** — Momento de instabilização

## Objeto submerso

Quando o centro de gravidade está abaixo do centro de sustentação

→ *equilíbrio estável*

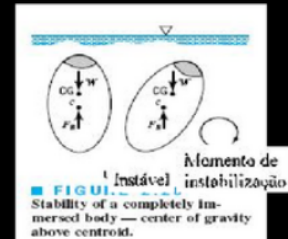
Figura 2.25 Estabilidade de um corpo submerso - centro de gravidade abaixo do centróide.



Quando o centro de gravidade está acima do centro de sustentação

→ *equilíbrio instável*

Figura 2.26 Estabilidade de um corpo submerso - centro de gravidade acima do centróide.



### Slide 21 — Equilíbrio estável

Para objetos parcialmente submersos, o centro de sustentação pode mudar, de acordo com o volume submerso

$c$  = centróide do volume original deslocado

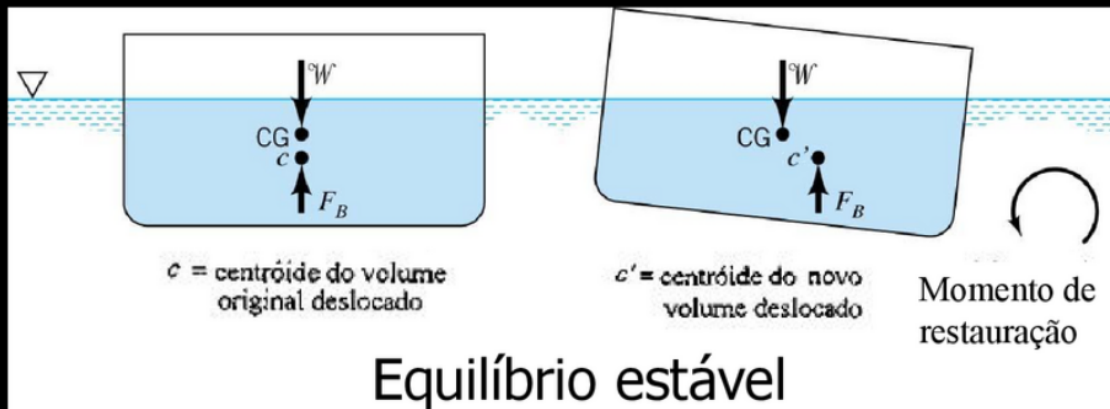
$c'$  = centróide do novo volume deslocado

Momento de restauração

Equilíbrio estável



Para objetos parcialmente submersos, o centro de sustentação pode mudar, de acordo com o volume submerso



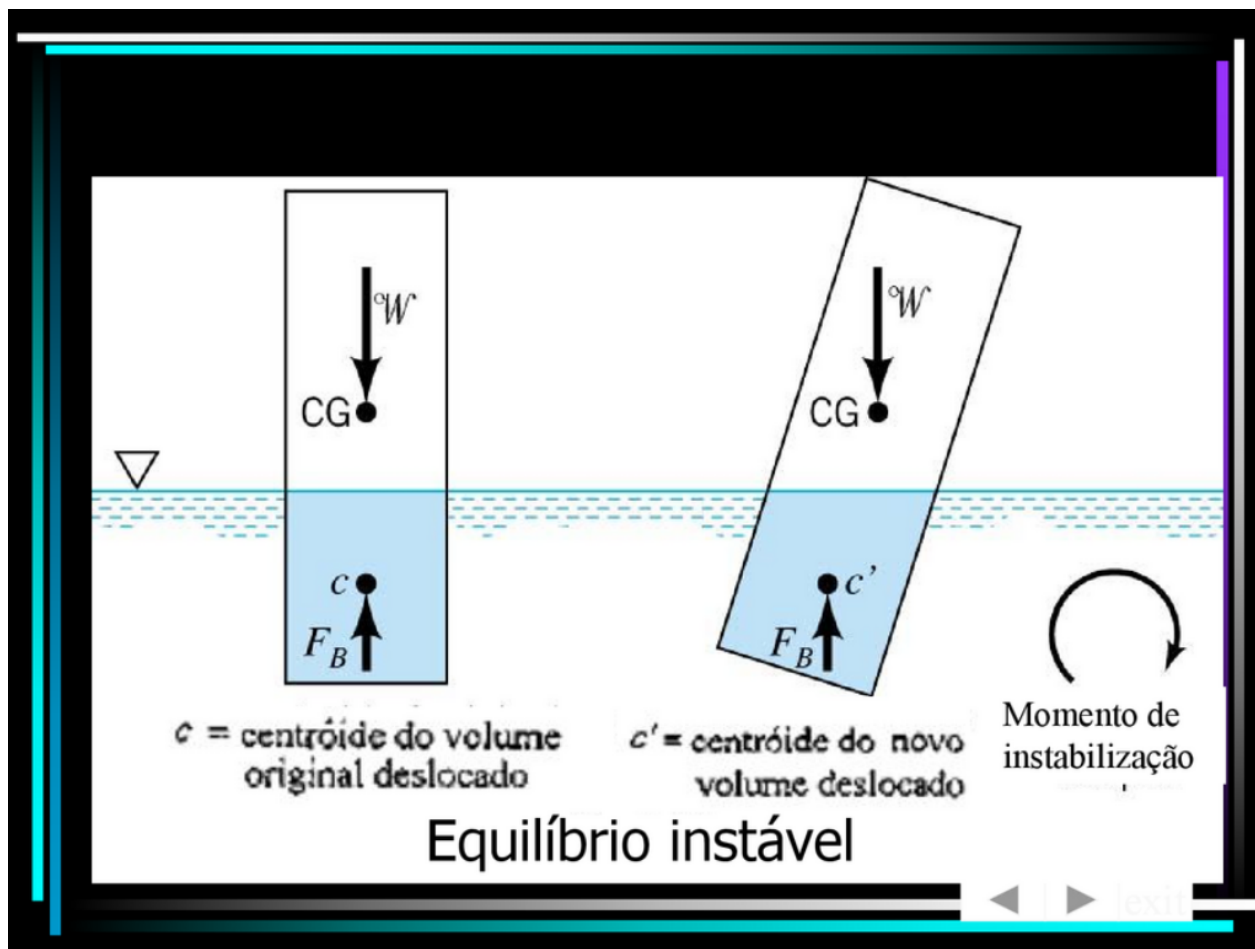
## Slide 22 — Equilíbrio instável

$c$  = centróide do volume original deslocado

$c'$  = centróide do novo volume deslocado

Momento de instabilização

Equilíbrio instável



## Formulário — Parte 2

Fórmulas dos slides (organizadas por tópico)

Força hidrostática elementar e resultante (superfície plana inclinada)

$$dF = \gamma h dA$$

$$h = y \sin \theta$$

$$F_R = \int_A \gamma h dA = \int_A \gamma y \sin \theta dA$$

$$F_R = \gamma \sin \theta \int_A y dA$$

$$F_R = \gamma A y_c \sin \theta = \gamma h_c A$$

### Primeiro momento de área e centroide

$$\int_A y dA = y_c A$$

$$C_x = \frac{\int x dA}{A} = \frac{\int xy dx}{A}$$

$$C_y = \frac{\int y dA}{A} = \frac{\int y^2 dx}{A}$$

$$A = \int f(x) dx$$

$$C_x = \frac{\sum_n A_n C_{xn}}{\sum_n A_n}, \quad C_y = \frac{\sum_n A_n C_{yn}}{\sum_n A_n}$$

### Centro de pressão (superfície plana)

$$F_R y_R = \int_A y dF$$

$$y_R = \frac{\int_A y^2 dA}{y_c A} = \frac{I_x}{y_c A}$$

$$y_R = \frac{I_{xc}}{y_c A} + y_c$$

$$x_R = \frac{\int_A xy dA}{y_c A} = \frac{I_{xy}}{y_c A}$$

$$x_R = \frac{I_{xyc}}{y_c A} + x_c$$

### Teorema dos eixos paralelos

$$I_x = I_{xc} + Ay_c^2$$

$$I_{xy} = I_{xyc} + x_c y_c A$$

**Propriedades geométricas (referência)** Retângulo:  $A = ba$ ;  $I_{xc} = \frac{1}{12}ba^3$ ;  $I_{yc} = \frac{1}{12}ab^3$ ;  $I_{xyc} = 0$

Círculo:  $A = \pi R^2$ ;  $I_{xc} = I_{yc} = \frac{\pi R^4}{4}$ ;  $I_{xyc} = 0$

Semicírculo:  $A = \frac{\pi R^2}{2}$ ;  $I_{xc} = 0,1098R^4$ ;  $I_{yc} = 0,3927R^4$ ;  $I_{xyc} = 0$

Triângulo:  $A = \frac{ab}{2}$ ;  $I_{xc} = \frac{ba^3}{36}$ ;  $I_{xyc} = \frac{ba^2}{72}(b - 2d)$

Quarto de círculo:  $A = \frac{\pi R^2}{4}$ ;  $I_{xc} = I_{yc} = 0,05488R^4$ ;  $I_{xyc} = -0,01647R^4$

### Forças em superfície curva

$$F_V = W + F_1$$

$$F_H = F_2$$

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

### Princípio de Arquimedes e flutuabilidade

$$F_E = \rho g \mathcal{V} = \gamma \mathcal{V}$$

$$\rho_{fl} > \rho_{ob} \Rightarrow \text{flutua}$$

$$\rho_{fl} < \rho_{ob} \Rightarrow \text{afunda}$$

### Fórmulas relacionadas (usadas nas questões)

#### Pressão e peso específico

$$p = \gamma h$$

$$\gamma = \rho g$$

#### Força hidrostática em comportas e anteparos planos

$$F_R = \gamma h_c A$$

$$M = F_R \cdot d$$

#### Superfície curva — componentes e momento

$$F_H = \gamma h_{cg} A_{proj, vertical}$$

$$F_V = \gamma \mathcal{V}_{fluido acima da superficie}$$

#### Empuxo, peso aparente e densidade relativa

$$E = \rho g \mathcal{V}_{deslocado}$$

$$W_{liquido} = W_{ar} - E$$

$$SG = \frac{\rho}{\rho_{ref}} = \frac{W_{ar}}{W_{ar} - W_{agua}}$$

$$\rho_{coroa} = \frac{W_a}{W_a - W_w} \cdot \rho_{agua}$$

Equilíbrio de corpos flutuantes

$$E = W$$

$$\sum F = ma \Rightarrow E - W = m_{total} \cdot a$$

Ar quente em balão (gás ideal, pressão padrão)

$$\rho = \frac{pM}{RT}$$

$$E = \rho_{ar\ externo} \cdot g \cdot \mathcal{V}_{balao}$$

$$W_{total} = E$$

Mistura água-ar (afundamento)

$$\rho_{mistura} < \rho_{agua} \Rightarrow E_{reduzido} < W \Rightarrow \text{afunda}$$